

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки

09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Бизнес-логика программных систем»

**ОТЧЕТ**

По лабораторной работе 1

Вариант 2600

**Преподаватель:**

Кривоносов Егор Дмитриевич

**Выполнил:**

Алхимовици Арсений

**Группа:**

P3310

Санкт-Петербург

2026 г.

## Текст задания

МТС — связь и экосистема цифровых сервисов — <https://mts.ru>. Бизнес-процесс: интернет-магазин — выбор товара, корзина покупателя, оплата и доставка. Описать бизнес-процесс в соответствии с нотацией BPMN 2.0, после чего реализовать его в виде приложения на базе Spring Boot.

Порядок выполнения работы:

Выбрать один из бизнес-процессов, реализуемых сайтом из варианта задания. Утвердить выбранный бизнес-процесс у преподавателя. Специфицировать модель реализуемого бизнес-процесса в соответствии с требованиями BPMN 2.0. Разработать приложение на базе Spring Boot, реализующее описанный на предыдущем шаге бизнес-процесс. Приложение должно использовать СУБД PostgreSQL для хранения данных, для всех публичных интерфейсов должны быть разработаны REST API. Разработать набор curl-скриптов, либо набор запросов для REST клиента Insomnia для тестирования публичных интерфейсов разработанного программного модуля. Запросы Insomnia оформить в виде файла экспорта. Развернуть разработанное приложение на сервере helios.

## Исходный код

<https://github.com/senya-2011/mts-online-shop>

# Модель потока управления для автоматизируемого бизнес-процесса

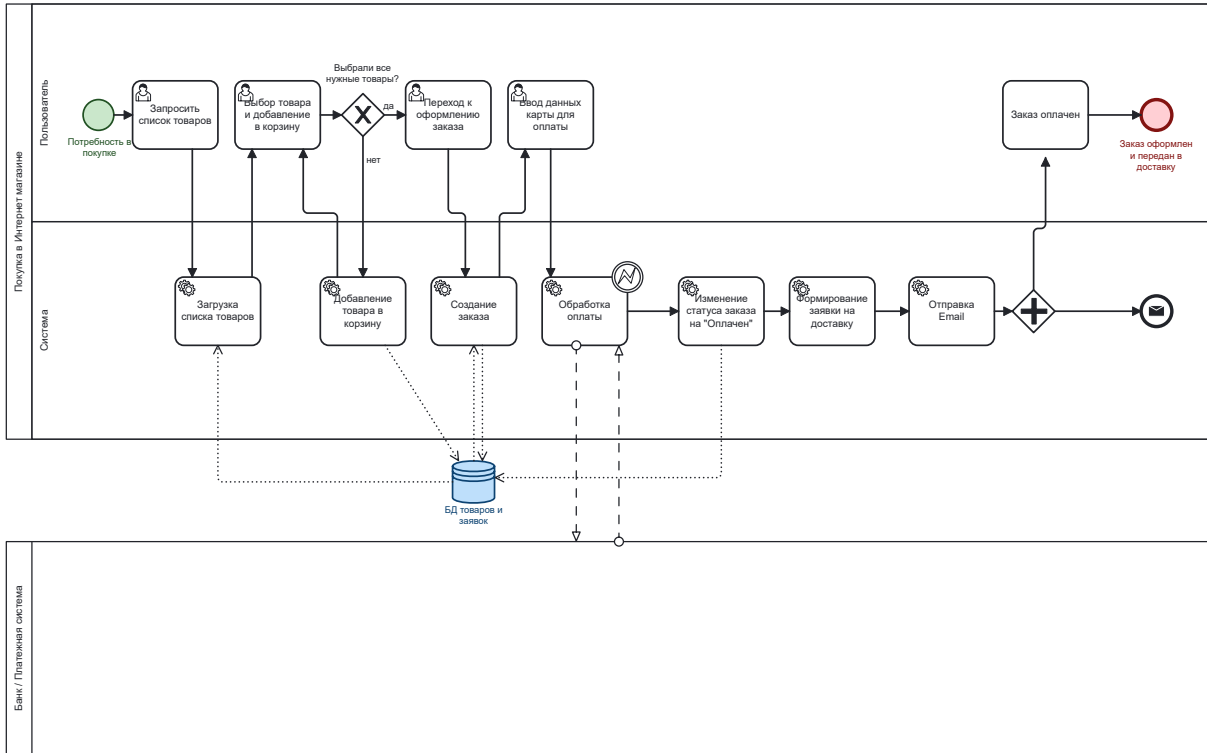


Рисунок 1: BPMN диаграмма

## UML-диаграммы

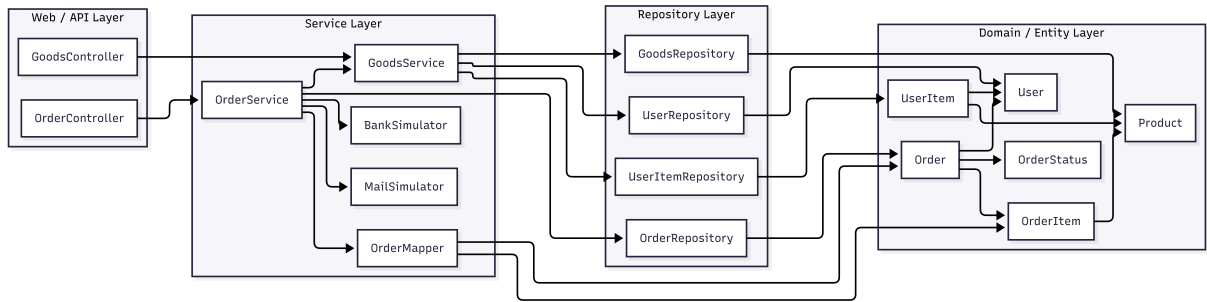


Рисунок 2: UML-диаграмма классов

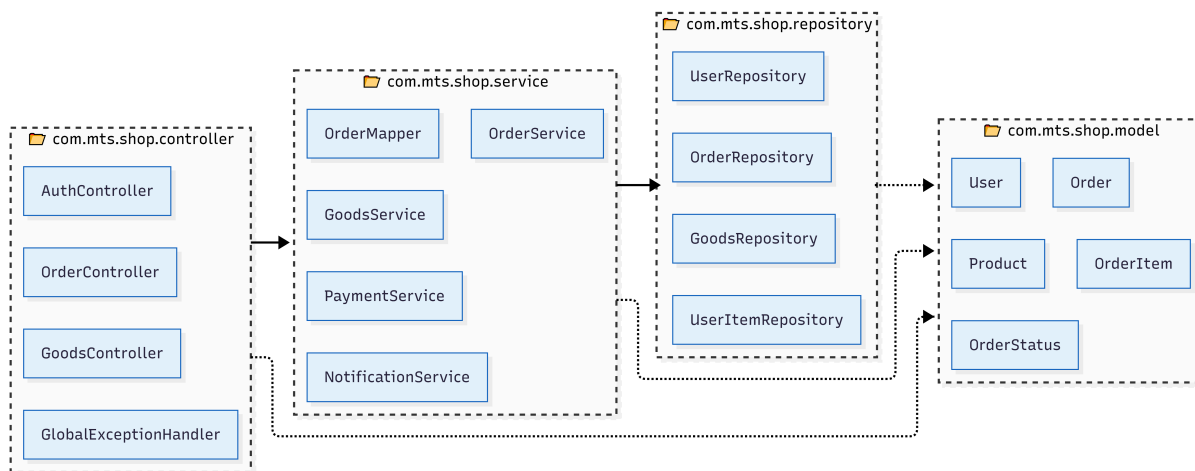


Рисунок 3: UML-диаграмма пакетов

## Спецификация REST API

Спецификация REST API для всех публичных интерфейсов приложения задана в формате OpenAPI 3.1 (файл `api/openapi.yml`). Контроллеры реализуют сгенерированные интерфейсы.

| Метод  | Путь                          | Описание                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /goods                        | Получение всех доступных товаров. Ответ: 200, массив Product.                                                                         |
| GET    | /goods/{user_id}              | Товары в корзине пользователя. Ответ: 200, массив Product.                                                                            |
| DELETE | /goods/{user_id}              | Очистить корзину пользователя. Ответ: 200, строка.                                                                                    |
| POST   | /goods/{user_id}/{product_id} | Добавить товар в корзину. Ответ: 200, Product.                                                                                        |
| DELETE | /goods/{user_id}/{item_id}    | Удалить товар из корзины. Ответ: 200, строка.                                                                                         |
| POST   | /orders                       | Создать заказ из корзины. Тело: OrderRequest (user_id). Ответ: 200, OrderResponse.                                                    |
| GET    | /orders/user/{user_id}        | Заказы пользователя. Ответ: 200, массив OrderResponse.                                                                                |
| GET    | /orders/{order_id}            | Детали заказа. Ответ: 200, OrderResponse.                                                                                             |
| POST   | /orders/{order_id}/payment    | Оплата заказа. Тело: PaymentRequest (card_number, expires_at, cvv). Ответ: 200 OrderResponse; 400 ошибка оплаты; 404 заказ не найден. |

## Выводы по работе

Описан бизнес-процесс интернет-магазина МТС (каталог товаров, корзина, оформление заказа, оплата) в нотации BPMN 2.0 и реализовано приложение на Spring Boot с хранением данных в PostgreSQL. Все публичные интерфейсы заданы в OpenAPI 3.1 и реализованы в виде REST API: каталог и корзина (GoodsController), заказы и оплата (OrderController).

Реализована полная цепочка: выбор товаров и корзина (UserItem), создание заказа из корзины в одной транзакции с переносом позиций в OrderItem и очисткой корзины, валидация платёжных данных (BankSimulator) и отправка письма пользователю (MailSimulator, SMTP). Использованы MapStruct для маппинга сущностей и DTO, централизованная обработка исключений и логирование. Настроены unit-тесты (Kotest) и CI (GitHub Actions).